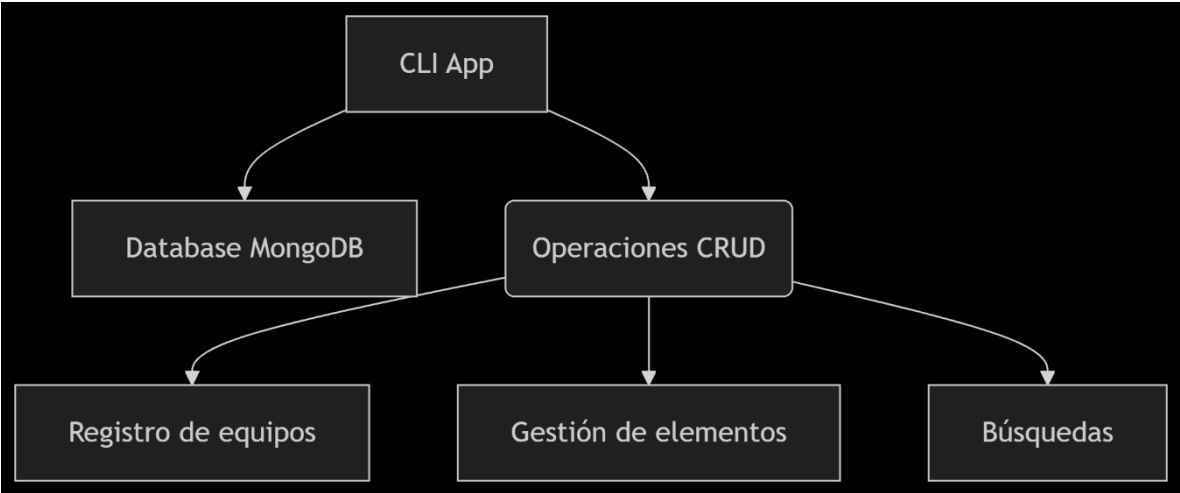


# Documentación de Escalabilidad 🚀

## 1. Arquitectura Actual



## 2. Puntos Críticos Actuales 🔍

| Componente           | Limitación Actual              | Umbral Estimado |
|----------------------|--------------------------------|-----------------|
| Registro de equipos  | ~100 operaciones/sec (local)   | 500 equipos     |
| Elementos por equipo | 10-15 elementos/equipo         | 50MB de datos   |
| Búsquedas            | ~2s por consulta (sin índices) | 1000 documentos |

## 3. Estrategias de Optimización ⚡

### 3.1 Base de Datos

```
python Copy Download

# Antes (sin índices)
collection.find({"team_name": team})

# Después (con índice)
collection.create_index("team_name") # Añadir en inicialización
```

## 3.2 Lógica de Negocio

```
python Copy Download

# En elements.py - Mejorar eficiencia de consultas:
def regElements(main):
    # Usar proyección para reducir datos transferidos
    team = collection_team.find_one(
        {"team_name": team_up},
        projection={"_id": 0, "team_name": 1}
    )
```

## 3.3 Rendimiento General

- **Técnica:** Paginación en listados
- **Implementación:**

```
python Copy Download

# En view.py - Modificar función list
def list(main, page=0, page_size=10):
    skip = page * page_size
    item_details = collection_name.find().skip(skip).limit(page_size)
```

## 4. Estrategias de Escalado

Escenario Pequeña Escala (<1k usuarios)

### Requerimientos:

- CPU: 2 núcleos
- RAM: 2GB

- Disco: 10GB SSD

Configuración:

- Índices en MongoDB
- Cache básico en memoria

## Escala Media (1k-10k usuarios)

### Requerimientos:

- CPU: 4 núcleos
- RAM: 8GB
- Disco: 100GB SSD (RAID)

Configuración:

- Réplica MongoDB (1 primario + 2 secundarios)
- Redis para cache
- Balanceador de carga

## 5. Límites Actuales 🛑

| Recurso             | Límite Actual    | Solución Propuesta  |
|---------------------|------------------|---------------------|
| Conexiones MongoDB  | 100 concurrentes | Pool de conexiones  |
| Memoria por proceso | 512MB            | Optimizar consultas |
| Tiempo respuesta    | 5s promedio      | Implementar índices |

## 6. Recomendaciones Clave 🔑

1. **Monitoreo:** Implementar herramientas como mongostat para DB
2. **Pruebas de carga:** Usar locust para simular usuarios concurrentes
3. **Logs:** Centralizar logs con ELK Stack

#### 4. **Seguridad:** Añadir autenticación a MongoDB

Para implementar estas mejoras de forma gradual:

1. Comienza añadiendo índices en MongoDB:

```
mongo teams --eval 'db.team_list.createIndex({team_name: 1})'
```

```
mongo teams --eval 'db.elem_list.createIndex({team_name: 1})'
```

2. Implementa paginación en los listados
3. Configura un pool de conexiones para MongoDB
4. Realiza pruebas de carga con 100-500 usuarios simulados